

Manuel d'utilisation

Plugin QGIS Localisation des aménagements cyclables

« *Cycling Facilities Locator Toolbox* »

Autrice du plugin : Eléonore Lagourgue

Version 0.1 (expérimentale) QGIS $\geq$ 3.0

Table des matières

1	Présentation générale	2
2	Installation et prérequis	3
2.1	Prérequis QGIS	3
2.2	Dépendances Python	3
2.3	Installation du plugin	3
3	Vue d'ensemble du flux de travail	5
4	Groupe « Formatage »	6
4.1	Ajouter le trafic	6
4.2	Catégoriser les points d'intérêt	7
5	Groupe « Traitements »	9
5.1	Rasteriser le critère	9
5.2	Rasteriser la population	9
5.3	Ajouter la pente aux lignes d'un réseau	10
5.4	Analyse discontinuité des aménagements cyclables	11
5.5	Calcul attractivité aux services	12
5.6	Calcul concentration d'accidents	12
6	Groupe « Résultat »	14
6.1	Calcul du potentiel de demande des routes	14
6.2	Calcul du potentiel d'offre des routes	14
6.3	Calcul final	15
7	Conseils pratiques et résolution de problèmes	17
7.1	Systèmes de coordonnées et alignement des rasters	17
7.2	Ordre d'exécution recommandé	17
7.3	Pondérations	17
7.4	Statut expérimental du plugin	17
7.5	Erreurs fréquentes	17
8	Références et informations complémentaires	18
8.1	Données	18

1. Présentation générale

Le plugin QGIS « Cycling Facilities Locator Toolbox » aide à identifier, sur un territoire, les tronçons du réseau routier où la création de nouveaux aménagements cyclables (piste, bande, voie verte...) serait la plus pertinente et, à terme, à orienter le choix du type d'aménagement en s'appuyant sur les recommandations du CEREMA.

La méthode repose sur le croisement de trois dimensions classiques de la planification cyclable :

- La **demande potentielle** : population résidente et proximité aux services (santé, éducation, commerces, emplois...);
- L'**offre existante** : qualité et sécurité perçue des routes actuelles pour le vélo, évaluées via un indice inspiré du Bicycle Level of Service (BLOS) - trafic, part de poids lourds, vitesse pratiquée, accidentologie, pente;
- La **connectivité** du réseau cyclable existant : détection des discontinuités entre aménagements déjà en place.

Ces trois couches raster sont ensuite combinées, chacune pondérée, en une carte de priorité unique qui met en évidence les secteurs à enjeu fort (forte demande, faible qualité d'offre, réseau discontinu).

Le plugin ajoute une nouvelle boîte à outils au panneau « Traitements » (Processing Toolbox) de QGIS, qui regroupe 11 algorithmes répartis en trois familles :

- **Formatage** : préparer les données brutes (trafic, points d'intérêt) avant traitement;
- **Traitements** : construire les différentes couches raster élémentaires (population, pente, discontinuités, attractivité aux services, concentration d'accidents);
- **Résultat** : combiner ces couches pour calculer la demande, l'offre (BLOS) puis la carte de priorité finale.

***Remarque :** Ce plugin est catégorisé comme expérimental. Certains paramètres internes (rayons de densité, tailles de pixel, formules de reclassement) sont actuellement codés en dur dans les algorithmes et mériteraient d'être ajustés au contexte de chaque territoire avant un usage opérationnel.*

2. Installation et prérequis

2.1 Prérequis QGIS

- QGIS version 3.0 ou supérieure ;
- Le module « Traitements » (Processing) activé, avec les fournisseurs QGIS natif et GDAL disponibles (utilisés en interne : `native:aggregate`, `native:joinbynearest`, `native:extractspecificvert`, `qgis:heatmapkerneldensityestimation`, `gdal:rasterize`, `gdal:rastercalculator`, `grass:v.net.components`);
- Une connexion à un profil Python QGIS dans lequel les bibliothèques ci-dessous peuvent être installées.

***Dépendance additionnelle :** L'algorithme « Analyse discontinuité des aménagements cyclables » s'appuie sur l'algorithme GRASS `v.net.components` : vérifiez que le plugin GRASS GIS est installé et activé dans QGIS (Extensions > Gérer/Installer les extensions).*

2.2 Dépendances Python

Le plugin s'appuie sur plusieurs bibliothèques Python scientifiques et géospatiales qui doivent être installées dans l'environnement Python utilisé par QGIS (via OSGeo4W Shell sous Windows, ou pip/conda sous Linux/macOS) :

- `geopandas` et `pandas` : manipulation de données tabulaires et géospatiales ;
- `numpy` : calcul numérique (tableaux, statistiques) ;
- `scipy` : structures spatiales (`cKDTree`) utilisées pour les recherches de plus proches voisins ;
- `shapely` : lecture de géométries (WKT) ;
- `pyarrow` et `pyogrio` : lecture/écriture performante des couches vectorielles (moteurs utilisés en interne par `geopandas`) ;
- GDAL/OGR (module Python `osgeo`) : rasterisation et traitements bas niveau ; ces bindings sont en général déjà installés avec QGIS lui-même.

***Astuce :** Sous Windows, ouvrez le « OSGeo4W Shell » puis exécutez par exemple : `python -m pip install geopandas pandas numpy scipy shapely pyarrow pyogrio`, en adaptant selon votre installation QGIS. GDAL/OGR est normalement déjà fourni avec QGIS.*

2.3 Installation du plugin

1ère méthode :

1. Se rendre sur la page github https://github.com/EleonoreLagourgue/cycling_facilities
2. télécharger le dossier au format zip (bouton Code, dernière option)
3. Dans QGIS, aller dans Extensions / Installer/Gérer les extensions / installer depuis un zip.
4. Mettre le chemin vers le zip du plugin
5. installer Plugin Reloader et recharger le plugin

2ème méthode :

1. Fermer QGIS si celui-ci est déjà ouvert.

2. Copier le dossier « cycling_facilities » dans le répertoire des extensions QGIS, généralement : %APPDATA%\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins (Windows) ou ~/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins (Linux).
3. Relancer QGIS.
4. Ouvrir le menu *Extensions > Gérer/Installer les extensions*, onglet « Installées », puis cocher « Cycling facilities Locator Toolbox ». Le plugin étant marqué expérimental, il faut au préalable cocher « Afficher aussi les extensions expérimentales » dans *Extensions > Gérer/Installer les extensions > Paramètres*.
5. Ouvrir le panneau *Traitements > Boîte à outils* (Processing Toolbox) : le fournisseur « Cycling Facilities Locator Toolbox » doit apparaître avec ses trois groupes d'algorithmes.

Dépannage : Si le fournisseur n'apparaît pas, vérifiez dans *Traitements > Options* que le fournisseur n'est pas désactivé, et consultez le journal des messages QGIS (icône en bas à droite) pour un message d'erreur d'import Python (bibliothèque manquante) ou GRASS.

3. Vue d'ensemble du flux de travail

Le plugin fonctionne par combinaison progressive de couches raster élémentaires, chacune normalisée sur une échelle comparable, puis pondérées et sommées à l'étape finale. L'enchaînement recommandé est le suivant ; les chapitres 4 à 6 détaillent chaque outil dans cet ordre.

1. **Formatage** : préparer les données sources : rattacher les comptages de trafic au réseau routier, catégoriser et pondérer les points d'intérêt (POI) selon leur type de service.
2. **Traitements** : construire les couches raster élémentaires : densité de population, pente du réseau, discontinuités du réseau cyclable existant, attractivité aux services (POI), concentration d'accidents.
3. **Résultat** : combiner ces couches : calcul du potentiel de demande (population + attractivité aux services), calcul du potentiel d'offre / qualité actuelle (indice BLOS à partir du trafic, trafic des poids lourds, de la vitesse, des accidents, de la largeur de la route et de la pente), puis calcul final combinant connectivité, demande et offre en une carte de priorité unique. Si la personne veut ignorer un des paramètres, elle peut mettre une couche raster quelconque avec un poids à 0.

***Remarque** : Toutes les couches doivent être dans un même système de coordonnées projeté (mètres) pour que les distances, surfaces et rayons de densité (KDE) soient cohérents. Il est recommandé de reprojecter les couches avant de lancer les traitements (par exemple Lambert-93 / EPSG :2154 pour la France métropolitaine).*

***Astuce** : Les rasters combinés dans les algorithmes du groupe « Résultat » (Calcul du potentiel de demande, Calcul du potentiel d'offre, Calcul final) doivent partager de préférence la même emprise et la même résolution.*

4. Groupe « Formatage »

Ces deux algorithmes préparent les données sources (comptages de trafic et points d'intérêt) avant leur utilisation dans la chaîne de traitement.

4.1 Ajouter le trafic

Groupe Processing : *Formatage*

Rattache au réseau routier (couche de lignes) l'information de trafic portée par une couche de points (compteurs). Les points de comptage proches (mêmes coordonnées arrondies) sont d'abord regroupés et moyennés, puis la valeur de trafic la plus proche est jointe à chaque tronçon dans la limite d'une distance maximale.

Pour la colonne nom, si vous utilisez les données de la BD Topo de l'IGN, vous pouvez utiliser l'attribut "nom_collaboratif_gauche" ou "nom_collaboratif_droit". Si vous utilisez les données d'OpenStreetMap, si la colonne "name" existe, c'est la colonne à choisir. Sinon, regardez entre "old_name", "alt_name", "name:right", "name:left" et "official_name" lequel a le plus d'informations.

Pour la colonne "nature ou importance", si ce sont les données de la BD Topo, la colonne à utiliser de préférence est la colonne "importance", sinon l'attribut "cpx_classement_administratif". Pour les données d'OSM, il faut utiliser l'attribut "highway".

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Couche de trafic (point)	Couche vecteur (points)	Points de comptage du trafic (compteurs routiers).	Oui
Couche de réseau (lignes)	Couche vecteur (lignes)	Réseau routier auquel rattacher l'information de trafic.	Oui
Colonne nom	Champ (couche réseau)	Champ utilisé pour identifier/nommer les tronçons du réseau.	Oui
Colonne nature ou importance	Champ (couche réseau)	Champ utilisé pour identifier l'importance des tronçons du réseau Ex : Autoroute.	Oui
Colonne trafic	Champ (couche de trafic)	Champ contenant la valeur de trafic (véhicules/jour) à reporter sur le réseau.	Oui
Colonne trafic poids lourds (si existe)	Champ (couche de trafic)	Champ contenant la part ou le volume de trafic poids lourds, si disponible.	Non
Distance maximum entre les entités	Nombre décimal	Distance maximale (unités de la couche) au-delà de laquelle un point de comptage n'est plus rattaché à un tronçon. Défaut : 0.1.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Output layer	Copie du réseau routier enrichie des champs de trafic (et, si renseigné, de trafic poids lourds) moyennés depuis les points de comptage les plus proches.

Remarque : La couche de sortie de cet algorithme sert d'entrée à « Raster de trafic » et « Raster du trafic de poids lourds » de l'algorithme de la section 6.2 « Calcul du potentiel d'offre des routes » (après rasterisation via l'algorithme de la section 5.1).

4.2 Catégoriser les points d'intérêt

Groupe Processing : *Formatage*

Classe une couche de points d'intérêt (par exemple la Base Permanente des Équipements BPE de l'INSEE) en grandes catégories de services (santé, éducation, commerces, administrations, transport, sport, loisirs, culture, tourisme...), à partir d'un code source (ex. le champ « sdom » de la BPE) et d'une table de correspondance éditée. Chaque catégorie se voit ici attribuer un *poids d'attractivité* (entre 0 et 1). Ce poids est ensuite utilisé comme champ « poids » par l'algorithme de la section 5.5 « Calcul attractivité aux services ».

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Couche de points d'intérêt (ex : BPE)	Couche vecteur (points)	Couche des POI à catégoriser.	Oui
Colonne contenant le code à classer (ex : sdom pour la bpe)	Champ	Champ source contenant le code à faire correspondre.	Oui
Table de correspondance des catégories	Tableau éditable	4 colonnes : nom de catégorie, valeurs correspondantes (séparées par des virgules ; % ou * en joker), poids (entre 0 et 1), vitesse associée (km/h). Une table par défaut est pré-remplie (Santé, Éducation, Commerces, Administrations, Transport, Sport, Loisirs, Culture, Tourisme) et peut être librement modifiée.	Oui (valeurs par défaut fournies)
Couche de POI classée	Sortie vecteur	Couche de destination.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Couche de POI classée	Copie de la couche d'entrée enrichie des champs de catégorie, de poids d'attractivité et de vitesse associée.

Remarque : Le champ de poids généré ici doit être nommé « poids » pour être directement exploité par l'algorithme « Calcul attractivité aux services » (section 5.5), qui l'utilise comme champ de pondération du calcul de densité de kernel.

5. Groupe « Traitements »

Ces six algorithmes construisent les couches raster élémentaires (population, pente, discontinuités du réseau cyclable, attractivité aux services, concentration d'accidents) qui seront combinées à l'étape « Résultat ».

5.1 Rasteriser le critère

Groupe Processing : *Traitements*

Outil générique qui convertit n'importe quelle couche vecteur (points, lignes ou polygones) en raster normalisé, en gravant soit la valeur d'un champ choisi, soit simplement la présence de l'entité si aucun champ n'est indiqué. Utile pour transformer en raster des couches déjà pondérées (ex. réseau avec trafic) avant de les combiner avec les autres algorithmes du groupe « Résultat ».

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Critère à rasteriser	Couche vecteur	Couche source à convertir en raster (points, lignes ou polygones).	Oui
Colonne à rasteriser (optionnel)	Champ	Champ dont la valeur est gravée dans le raster ; si non renseigné, seule la présence de l'entité est gravée.	Non

Sortie(s)

Sortie	Description
Raster de sortie	Raster gravé à partir de la couche et, le cas échéant, du champ choisi.

Remarque : Utilisez cet algorithme pour rasteriser la couche de réseau enrichie par « Ajouter le trafic » (section 4.1) avant de fournir les rasters de trafic à l'algorithme « Calcul du potentiel d'offre des routes » (section 6.2).

5.2 Rasteriser la population

Groupe Processing : *Traitements*

Calcule, à partir d'une couche de polygones (par exemple un carroyage de population), une densité de population (population divisée par la surface de chaque polygone), la convertit en raster puis la normalise entre 0 et 1. Le raster obtenu sert d'entrée à l'algorithme de la section 6.1 « Calcul du potentiel de demande des routes ».

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Critère à rasteriser	Couche vecteur (polygones)	Couche de population (carroyage ou zonage) à rasteriser.	Oui
Colonne de population à rasteriser	Champ	Champ contenant l'effectif de population de chaque polygone.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Raster de sortie	Raster de densité de population, normalisé entre 0 et 1.

5.3 Ajouter la pente aux lignes d'un réseau

Groupe Processing : *Traitements*

Calcule la pente de chaque tronçon d'un réseau linéaire à partir d'un modèle numérique de terrain (MNT), en garantissant que deux tronçons partageant un même nœud utilisent exactement la même altitude à ce nœud (cohérence topologique de l'altimétrie). Le résultat est ensuite converti en raster et reclassé en un score de praticabilité. 100 pour une pente inférieure à 3 %, dégressif linéairement jusqu'à 0 au-delà de 8 % si le bouton VAE n'est pas coché sinon c'est 100 pour une pente inférieure à 5% et dégressif linéairement jusqu'à 0 au-delà de 10%.

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Réseau routier (lignes)	Couche vecteur (lignes)	Réseau dont on souhaite calculer la pente de chaque tronçon.	Oui
MNT (raster d'altitude)	Couche raster	Modèle numérique de terrain couvrant l'emprise du réseau.	Oui
Bande du MNT	Bande raster	Numéro de bande du raster contenant l'altitude. Défaut : 1.	Oui
Tolérance de fusion des nœuds	Nombre décimal	Distance (unités de la couche, ex. 0.01 = 1 cm si projeté en mètres) en-deçà de laquelle deux extrémités sont fusionnées en un même nœud. Défaut : 0.01.	Oui
Exprimer la pente en pourcentage (sinon ratio)	Booléen	Si activé, la pente est exprimée en % ; sinon, en ratio (m/m). Défaut : activé.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Réseau avec pentes	Raster de score de praticabilité vis-à-vis de la pente (100 = pente faible et confortable, 0 = pente forte et pénalisante), utilisé comme « Raster de pente » par l'algorithme de la section 6.2 « Calcul du potentiel d'offre des routes ».

Remarque : Bien que le paramètre de sortie soit nommé « Réseau avec pentes », le résultat produit par cet algorithme est un raster (et non plus une couche vectorielle) : la reclassification en score de praticabilité est appliquée après le calcul de pente par tronçon.

5.4 Analyse discontinuité des aménagements cyclables

Groupe Processing : *Traitements*

Identifie les tronçons du réseau routier qui, s'ils étaient aménagés, permettraient de relier deux composantes actuellement déconnectées du réseau cyclable existant. La méthode calcule d'abord les composantes connexes des tronçons déjà aménagés, puis recherche, parmi les tronçons sans aménagement, ceux dont les extrémités touchent deux composantes différentes (candidats à la résorption de discontinuité).

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Réseau	Couche vecteur (lignes)	Réseau routier complet, aménagé et non aménagé.	Oui
Colonne(s) aménagements	Champ (plusieurs valeurs possibles)	Champ(s) indiquant la présence d'un aménagement cyclable existant sur le tronçon (non nul = aménagé).	Oui
Source des données	Menu déroulant	Indique d'où sont issues les routes (OSM, BD Topo IGN ou autre). Permet de récupérer pour OSM et IGN les valeurs pré-remplies. Sinon fournir la liste dans le champ suivant	Oui
Valeurs indiquant un aménagement	Liste de valeurs (chaîne de caractères)	Donne les valeurs indiquant la présence d'un aménagement cyclable	Non
Seuil de fusion des composantes connexes	Nombre décimal	Rayon du KDE (unités de la couche) des POI. Défaut : 1000.	Oui
Distance extrémité max <-> aménagement existant	Nombre décimal	Distance (unités de la couche) entre un tronçon sans aménagement et un avec . Défaut : 0.1.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Output raster	Raster mettant en évidence les tronçons candidats à la résorption des discontinuités du réseau cyclable existant.

Remarque : Cet algorithme s'appuie sur l'algorithme *GRASS v.net.components* ; vérifiez que le plugin *GRASS* est activé dans *QGIS* (voir section 2.1).

5.5 Calcul attractivité aux services

Groupe Processing : *Traitements*

Calcule une carte de chaleur (densité de kernel, rayon d'1 km) autour des points d'intérêt catégorisés, pondérée par leur poids d'attractivité (champ « poids », voir algorithme de la section 4.2). Le résultat traduit la proximité aux services sur l'ensemble du territoire, utilisée comme composante de la demande potentielle de déplacement à vélo.

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Réseau routier	Couche vecteur (lignes)	Réseau routier de la zone d'étude.	Oui
Points Générateurs de Trafic (PNT)	Couche vecteur (points)	Points d'intérêt catégorisés et pondérés (issus de l'algorithme de la section 4.2), avec un champ « poids ».	Oui
Colonne de pondération des PNT	Champ	Champ indiquant le poids du point d'intérêt.	Non
Rayon d'attractivité	Nombre décimal	Rayon du KDE (unités de la couche) des POI. Défaut : 1000.	Oui
Taille des pixels	Nombre décimal	Taille des pixels (unités de la couche) du raster de sortie. Défaut : 0.1.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Raster l'attractivité i.e. proximité aux services	Raster de densité de kernel (rayon 1 km, pixel 10 m) pondéré par le poids de chaque point d'intérêt, utilisé comme « Raster des services » par l'algorithme de la section 6.1 « Calcul du potentiel de demande des routes ».

5.6 Calcul concentration d'accidents

Groupe Processing : *Traitements*

Calcule une carte de chaleur (densité de kernel, rayon d'1 km) autour des points d'accidents impliquant des cyclistes, afin d'identifier les zones à forte accidentologie. Ce raster est ensuite utilisé comme indicateur de risque dans le calcul de l'offre (indice BLOS).

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Réseau routier	Couche vecteur (lignes)	Réseau routier de la zone d'étude.	Oui
Points des accidents	Couche vecteur (points)	Localisation des accidents impliquant des cyclistes (par ex. base BAAC).	Oui
Rayon d'attractivité	Nombre décimal	Rayon du KDE (unités de la couche) des accidents. Défaut : 1000.	Oui
Taille des pixels	Nombre décimal	Taille des pixels (unités de la couche) du raster de sortie. Défaut : 0.1.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Réseau enrichi des accidents	Raster de densité de kernel (rayon 1 km, pixel 10 m) représentant la concentration d'accidents, utilisé comme « Raster d'accidents » par l'algorithme de la section 6.2 « Calcul du potentiel d'offre des routes ».

Remarque : L'intitulé du paramètre de sortie (« Réseau enrichi de la demande ») est un intitulé hérité d'un autre algorithme du plugin ; le résultat produit est bien un raster de concentration d'accidents, distinct de la demande calculée en section 6.1.

6. Groupe « Résultat »

Ces trois algorithmes combinent les rasters élémentaires construits précédemment pour produire, in fine, une carte de priorité unique orientant le choix des tronçons à aménager en priorité.

6.1 Calcul du potentiel de demande des routes

Groupe Processing : *Résultat*

Combine, par une moyenne pondérée, le raster de densité de population et le raster d'attractivité aux services afin d'estimer la demande potentielle de déplacements à vélo sur chaque secteur du territoire.

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Raster des services	Couche raster	Raster d'attractivité aux services (issu de l'algorithme de la section 5.5).	Oui
Poids des services	Nombre décimal	Pondération du raster des services dans la combinaison. Défaut : 0.5.	Oui
Raster de population	Couche raster	Raster de densité de population normalisée (issu de l'algorithme de la section 5.2).	Oui
Poids de la population	Nombre décimal	Pondération du raster de population dans la combinaison. Défaut : 0.5.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Couche de résultat	Raster du potentiel de demande, combinaison pondérée de la population et de l'attractivité aux services, utilisé comme « Raster de demande » par l'algorithme de la section 6.3 « Calcul final ».

Remarque : Les deux poids n'ont pas à sommer à 1 ; ajustez-les selon l'importance relative que vous souhaitez donner à chaque composante de la demande.

6.2 Calcul du potentiel d'offre des routes

Groupe Processing : *Résultat*

Calcule un indice inspiré du Bicycle Level of Service (BLOS) du CEREMA, qui synthétise la qualité et la sécurité perçue de l'infrastructure routière actuelle pour la pratique du vélo, à partir de cinq rasters pondérés : trafic, accidentologie, part de poids lourds, vitesse pratiquée, pente et largeur de la route.

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Raster de trafic	Couche raster	Raster de trafic (rasterisé à partir de l'algorithme de la section 4.1 « Ajouter le trafic »).	Oui
Poids du trafic	Nombre décimal	Pondération du trafic dans l'indice. Défaut : 1/6.	Oui
Raster d'accidents	Couche raster	Raster de concentration d'accidents (issu de l'algorithme de la section 5.6).	Oui
Poids des accidents	Nombre décimal	Pondération de l'accidentologie dans l'indice. Défaut : 1/6.	Oui
Raster du trafic de poids lourds	Couche raster	Raster de trafic poids lourds (rasterisé à partir de l'algorithme de la section 4.1).	Oui
Poids pour les PL	Nombre décimal	Pondération du trafic poids lourds dans l'indice. Défaut : 1/6.	Oui
Raster de vitesse	Couche raster	Raster de vitesse pratiquée sur le réseau.	Oui
Poids de la vitesse	Nombre décimal	Pondération de la vitesse dans l'indice. Défaut : 1/6.	Oui
Raster de pente	Couche raster	Raster de score de praticabilité vis-à-vis de la pente (issu de l'algorithme de la section 5.3).	Oui
Poids de la pente	Nombre décimal	Pondération de la pente dans l'indice. Défaut : 1/6.	Oui
Raster de largeur	Couche raster	Raster de largeur de la route.	Oui
Poids de la largeur	Nombre décimal	Pondération de la largeur dans l'indice. Défaut : 1/6.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Couche de résultat	Raster de l'indice de qualité/offre (inspiré de l'indice BLOS) de l'infrastructure existante, utilisé comme « Raster d'offre » par l'algorithme de la section 6.3 « Calcul final ».

Remarque : Les cinq poids par défaut valent tous 0.5 : ajustez-les pour refléter l'importance relative de chaque facteur dans votre contexte local (par exemple, donner plus de poids à l'accidentologie sur un territoire où les accidents cyclistes sont un enjeu prioritaire).

6.3 Calcul final

Groupe Processing : Résultat

Combine, par une moyenne pondérée, le raster de connectivité du réseau (discontinuités), le raster de demande potentielle et le raster d'offre existante en une carte de priorité finale, qui met en évidence les secteurs où la création d'un aménagement cyclable serait la plus bénéfique (forte demande, offre actuelle faible, réseau discontinu).

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Raster de connectivité réseau	Couche raster	Raster de discontinuités du réseau cyclable existant (issu de l'algorithme de la section 5.4).	Oui
Poids de connectivité réseau	Nombre	Pondération de la connectivité réseau dans le score final. Défaut : 1/3.	Oui
Raster de demande (calculé avec Calcul du potentiel de demande)	Couche raster	Raster de demande potentielle (issu de l'algorithme de la section 6.1).	Oui
Poids de la demande	Nombre	Pondération de la demande dans le score final. Défaut : 1/3.	Oui
Raster d'offre (calculé avec Calcul du potentiel de l'offre)	Couche raster	Raster d'offre/qualité existante inspiré de l'indice BLOS (issu de l'algorithme de la section 6.2). Défaut : 1/3.	Oui
Poids de l'offre	Nombre	Pondération de l'offre dans le score final.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Couche de résultat	Raster final de priorité d'aménagement cyclable, combinaison pondérée de la connectivité réseau, de la demande et de l'offre.

Remarque : Le plugin vérifie que la somme des trois poids est égale à 1 et remonte une erreur dans le journal de traitement si ce n'est pas le cas ; veillez à ce que les trois poids saisis totalisent bien 1 (par exemple 0.4 / 0.4 / 0.2). Les trois rasters d'entrée doivent en outre partager la même emprise et la même résolution : utilisez au besoin l'outil QGIS « Aligner les rasters » avant de lancer cet algorithme.

7. Conseils pratiques et résolution de problèmes

7.1 Systèmes de coordonnées et alignement des rasters

Travaillez avec des couches projetées en mètres (ex. Lambert-93 / EPSG :2154 en France métropolitaine) : les surfaces, distances et rayons de densité de kernel (fixés à 1 km dans le code) sont calculés en unités de la couche. Avant de lancer les algorithmes du groupe « Résultat », vérifiez que tous les rasters combinés partagent la même emprise, la même résolution et le même système de coordonnées.

7.2 Ordre d'exécution recommandé

Suivez l'ordre décrit au chapitre 3 : Formatage → Traitements → Résultat. Conservez les rasters intermédiaires (population, pente, discontinuités, attractivité, accidents) : ils peuvent être réutilisés pour tester plusieurs jeux de pondérations à l'étape « Résultat » sans relancer tous les calculs amont.

7.3 Pondérations

Les algorithmes « Calcul du potentiel de demande » et « Calcul du potentiel d'offre » n'imposent aucune contrainte sur la somme des poids saisis (ils peuvent être ajustés librement selon l'importance relative souhaitée) mais il est préférable que la somme des poids soit égale à 1 pour garder la même échelle de valeurs. En revanche, l'algorithme « Calcul final » exige que la somme des trois poids (connectivité réseau, demande, offre) soit égale à 1.

7.4 Statut expérimental du plugin

Le plugin est considéré comme expérimental. Plusieurs paramètres sont actuellement fixés dans le code plutôt qu'exposés comme paramètres d'algorithme, par exemple les seuils de reclassement de la pente (3 % et 8 %) pour l'algorithme de la section 5.3. Pour un usage sur un territoire aux caractéristiques très différentes de celles du jeu de données de développement, ces valeurs codées en dur devront être révisées directement dans le code source des algorithmes concernés.

7.5 Erreurs fréquentes

- « Bibliothèque introuvable » au chargement du plugin : vérifiez l'installation des dépendances Python (section 2.2) dans le même environnement que QGIS.
- Échec de l'algorithme « Analyse discontinuité des aménagements cyclables » : vérifiez que le plugin/fournisseur GRASS est bien activé dans QGIS (algorithme `grass:v.net.components`).
- Avertissement « La somme des scores est différente de 1 » lors du « Calcul final » : ajustez les trois poids (connectivité, demande, offre) pour qu'ils totalisent exactement 1.
- Rasters vides ou résultats incohérents lors de la combinaison des couches (« Résultat ») : vérifiez que tous les rasters d'entrée partagent la même emprise, résolution et projection.

8. Références et informations complémentaires

- **Approche méthodologique de référence** : recommandations du CEREMA pour l'aménagement cyclable, et méthode du *Bicycle Level of Service* (BLOS) pour l'évaluation de la qualité perçue d'une voirie pour la pratique du vélo.
- **Données mobilisables lors de l'usage du plugin** : réseau routier (OpenStreetMap), comptages de trafic (gestionnaires de voirie), Base Permanente des Équipements BPE (INSEE) pour les points d'intérêt, données d'accidentologie corporelle (base BAAC), carroyage de population (INSEE), modèle numérique de terrain (IGN).
- **Dépôt du code source et suivi des évolutions** :
<https://github.com/EleonoreLagourgue>
- **Auteur** : Eléonore Lagourgue elagourgue@free.fr

8.1 Données

Voici ci-dessous la description des données utilisées en entrée et où les récupérer

Réseaux routier

Le réseau routier est issu des données OpenStreetMap (OSM). Elles ont été téléchargées via le plugin QuickOSM de QGIS via la requête rapide.

Points d'intérêt

Les points d'intérêt ou POIs ont été créés à partir de la Base Permanente des Equipements (BPE) produite par l'INSEE. Cette donnée est mise à jour annuellement : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/8217525?sommaire=8217537>

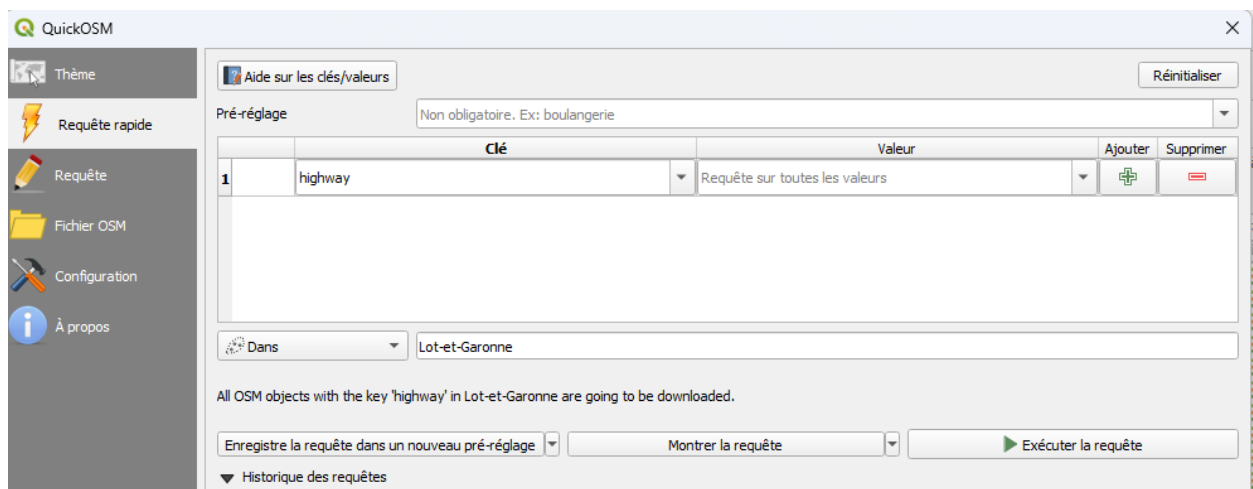


FIGURE 8.1 – Capture d'écran de la requête QuickOSM pour récupérer les routes

Données de population

Pour ce plugin, les données de population sont celles contenues dans le fichier commune d'Admin Express de l'IGN.

Données de pente

La pente est issue du MNT de l'IGN à laquelle est appliquée l'algorithme "Calcul de la pente".

Données de trafic

Le trafic est issu des données du Conseil Départemental pour les routes départementales.

Le fichier pour le trafic sur les routes nationales est disponible sur [data.gouv.fr](https://www.data.gouv.fr/) à l'adresse suivante :

<https://www.data.gouv.fr/datasets/trafic-moyen-journalier-annuel-sur-le-reseau-routier-national/>